VII კლასი ვარიანტი I

1. თუ $s^3-t^3=18$და $s^2+st+t^2=12$ მაშინ$s-t=$
   ა) 2 ბ) 4 გ)1,2 დ)6 ე) 1 ვ) 1,5
2. სამკუთხედის ორი გარე კუთხის ჯამი 200^0-ია. იპოვეთ სამკუთხედის მესამე კუთხე.
   ა) 5^0 ბ) 10^0 გ) 15^0 დ) 20^0 ე)30^0ვ) 45^0
3. იპოვეთ $(2x-y)^2-(y+2x)^2+8xy+17$მრავალწევრის ხარისხი.
   ა) 1 ბ) 4 გ)2 დ) 3 ე) 0 ვ)5
4. $2(2a-3b)(2a+3b)-(2a+b)^2-(2a-b)^2$ გამოსახულების გამარტივებისას მიიღება:
   ა) $-20b^2$ ბ) $4a^2$ გ)$4a^2-20b^2$ დ)$4a^2-ab$ ე) $-8ab$ ვ) 0
5. $(x-y)(x^2+y^2)(x+y)=$

ა) $x^4-x^2y^2$ ბ) $x^4-x^2y^2$ გ) $x^4-3x^2y^2+y^4$დ) $x^4-3x^2y^2-2y^4$ე)x^4-y^4ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

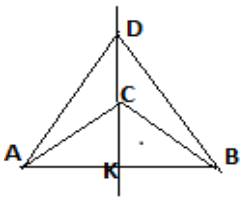
6. სამკუთხედის გარე კუთხეებიდან ერთი ორჯერ მეტია მეორეზე და 30^0-ით ნაკლებია მესამეზე.იპოვეთ უმცირესი მათგანი.
   ა) 45^0 ბ) 55^0 გ) 60^0 **დ)66^0** ე)70^0 ვ) 80^0
7. $(2a+5)^2-2(2a+5)(2a-7)+(2a-7)^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია:
   ა)12 ბ)25 გ)4 დ)-144 ე)144 ვ) 8
8. რამდენჯერ მეტია, მართკუთხა სამკუთხედში 30^0-იანი კუთხის წინ მდებარე კათეტისა და ჰიპოტენუზის ჯამი ჰიპოტენუზისადმი გავლებულ მედიანაზე?
   ა)1, 2-ჯერ ბ) 1,5-ჯერ გ)2-ჯერ დ) 2,5-ჯერ ე)3-ჯერ ვ)4 -ჯერ
9. გაამარტივეთ: $x(1-2x)-(x-3)(x+3)+3x^2$;
   ა) x+9 ბ) x-9 გ) x^2+9 დ) x^2-9 ე) x^2+x-9 ვ) x^2+x
10. ოთხკუთხედის გვერდებია 1,2,3 და 4.მაშინამოზნექილი ამოთხკუთხედის დიაგონალების ჯამი შეიძლება იყოს:
    ა) 2,3 ბ) 3,8 გ) 4,6 დ) 5 ე) 6,9 ვ)11
11. gaamartiveT da gamoTvaleT:
    $(a+1)(b+1)-(a-1)(b-1)$, Tu $a+b=9$

    ა) 4 ბ) 18 გ) 3 დ) 12 ე) 6 ვ)2
12. $x^3+y^3+2x^2-2xy+2y^2=$
    ა) $(x+y)(x^2-xy-1)$ **ბ) $(x+y+2)(x^2-xy+y^2)$** გ) $(x+y)(x^2-xy+y^2-1)$
    დ) $(x-y)(x^2+y^2)$ ე) $(x-y-2)(x^2-xy-y^2)$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი
13. თუ $25x^2-y^2=40$ და $5x+y=10$, მაშინ $15x-3y=$

    ა) 12 ბ) 5 გ) 14 **დ) 7** ე) 50/7 ვ) 8

14. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რა რიცხვი უნდა ჩავსვათ $625+100+*$ გამოსახულებაში *-ის ნაცვლად, რომ გამოსახულების მნიშვნელობა ნატურალური რიცხვის კვადრატი იყოს?

    ა) 0 ბ) 1**გ) 4**დ) 5 ე) 6 ვ) 9

15. AB მონაკვეთის შუა მართობზე აღებულია 

C და D წერტილები.რამდენი წყვილი ტოლი სამკუთხედია ნახაზზე?

ა) 3 ბ) 1გ) 2დ) 4 ე) 6ვ) 5

16. იპოვეთ $25a^2 - 40ab + 16b^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ a=10, b=12

ა) 20 ბ) 22 გ) 49 დ) 64 ე) 1 ვ)4

17. სამკუთხედის აგება ყოველთვის შესაძლებელია, თუ მოცემულია :
ა) სამი კუთხე; ბ) ორი კუთხე და ერთი გვერდი; გ)ერთი კუთხე და ორი გვერდი; დ)სამი გვერდი;
ე)შესაძლებელია ოთხივე წინა შემთხვევში; ვ)შეუძლებელია ოთხივე წინა შემთხვევში;

18.
რომელი ტოლობა წარმოადგენს იგივეობას?
a) $(x^2y + xy^2)^2 = x^4 + y^4$ b) $(x^2y + xy^2)^2 = x^4 + x^2y^2 + y^4$ g) $(x^2y + xy^2)^2 = x^4 - 2x^2y^2 + y^4$
d) $(x^2y + xy^2)^2 = x^2y^2(x^2 + 2xy + y^2)$ე) $(x^2y + xy^2)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ვ) $(x^2y + xy^2)^2 = x^4y^2 + x^2y^4$

19. ABC სამკუთხედში AB=BC=10 .AC=2. K არის BC გვერდის შუაწერტილი. K წერტილზე გავლებული BC -ს მართობული წრფე AB ფერდს კვეთს M წერტილში. რისი ტოლია AMC სამკუთხედის პერიმეტრი?

ა) 4 ბ) 6 გ) 10 **დ) 12** ე) 18 ვ) 22

20. ABC სამუთხედში <A=40^0<B=80^0 AK სიმაღლე და BM ბისექტრისა O წერტილში იკვეთება. რისი ტოლია <MOK?
ა) 100^0 ბ) 105^0 გ) 110^0 დ) 120^0 ე) 125^0**ვ) 130^0**

21. ABC ტოლფერდა სამკუთხედის AC ფუძის D წერტილიდან გავლებულია ფერდების პარალელური DE და DF წრფეები (E და F წერტილები შესაბამისად AB და BCფერდებზე მდებარეობს).იპოვეთ EBFD ოთხკუთხედის პერიმეტრი, თუ AB=6.
ა) 6 ბ) 8 გ) 9 დ) 10**ე)12**ვ) შეუძლებელია დადგენა

22. ABCD კვადრატის შიგნით აღებულია E წერტილი ისე, რომ BCE ტოლგვერდა სამკუთხედია. რისი ტოლია<AED?
ა) 95^0 ბ) 100^0 გ) 105^0 დ) 110^0 ე) 120^0 ვ) 150^0

23. თუABC სამკუთხედში<A-<B=<C, მაშინABC სამკუთხედი აუცილებლად:

ა)ტოლგვერდაა ბ)ტოლფერდააგ)ბლაგვკუთხაადმახვილკუთხააე)მართკუთხაავ) შეუძლებელია დადგენა

24. იპოვეთ x+y თუ $x^2 - 2xy + 2y^2 + 4y + 4 = 0$
ა) -2 ბ)-4 გ)-8 დ) 0 ე)12ვ) შეუძლებელია დადგენა

25. გამოთვალეთ$18^3 - 13^3 - 3 \cdot 18 \cdot 13\ (18 - 13) =$
ა) 1 ბ) 8 გ) 27 დ) 64 **ე)125** ვ) 216